FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO
Ingeniería Biomédica

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°6

METODOLOGÍA VDI

Horario: FB1B3
Equipo: 14

Integrantes:
Jaimes, Marcelo
Salas, Enzo
Sanchez, Andre
Sifuentes, Ariana
Tasaico, Maria
Zaplana, Bianca

2026-2

Checkpoint 1.

1. Situación Inicial

   Los encajes protésicos son uniones entre el cuerpo del paciente y la prótesis. Su diseño varía de acuerdo a la anatomía y diversas necesidades específicas del paciente. Los encajes en hemipelvectomia requieren de una especificidad mayor. El 63% de las personas con amputaciones de miembros inferiores presentan problemas cutáneos, siendo que son más propensas a desarrollar úlceras cutáneas por lo que requieren múltiples citas médicas de control, modificaciones de la prótesis y tratamiento de las lesiones. Además, se enfrentan a un mayor riesgo de infección o cirugía de revisión, por lo que se les suele pedir que renuncien a su prótesis mientras la úlcera cicatriza. En los amputados por hemipelvectomía es frecuente presentar luxación del encaje, lo que causa lesiones y molestias [1]. Estos inconvenientes pueden derivar en el abandono de la prótesis por el dolor que les causa.

   El paciente, varón de 30 años, refiere que hace 8 años sufrió un accidente de tránsito que le provocó una grave lesión en el miembro inferior derecho, por lo que se le realizó una hemipelvectomia derecha junto a una colostomía. La lesión fue clasificada como un ASIA A (lesión completa) con déficit sensitivo contralateral. Actualmente, la zona del defecto pélvico cuenta con injertos de piel e hipersensibilidad. Además, presenta un prolapso rectal con mucosa expuesta.

   Se requiere un encaje específico de acuerdo a la anatomía remanente. En este caso, dada su colostomía, su prolapso rectal e hipersensibilidad en la zona afectada se requiere una mayor especificidad en su diseño, con zonas de descarga y alivio. Con esto se busca promover un encaje no invasivo que le brinde soporte para la bipedestación asistida con andador y comodidad adaptada a sus necesidades.

2. Objetivos estratégicos

   - Diseñar y modelar un encaje de cesta pélvica personalizada que redistribuye las cargas y sirva de soporte, manteniendo los niveles de presión de contacto por debajo del umbral de daño tisular en piel injertada e integrando alivio anatómico para aislar la colostomía y el prolapso rectal.

   - Desarrollar una alternativa de bajo costo basadas en técnicas de digitalización (modelado 3D).

   - Completar el ciclo de diseño conceptual, selección de materiales y validación bajo la metodología VDI dentro del cronograma académico establecido.

3. Valor añadido

   - Permite la bipedestación y la deambulación asistida con andador de forma segura e indolora, previniendo lesiones en los injertos de piel, desarrollo de úlceras, espacio para el estoma de colostomía o traumatismos en la mucosa rectal. Devolviendo su autonomía en traslados.

   - Genera una solución técnica a un vacío desatendido: la coexistencia de amputación transpelvica con comorbilidades viscerales y ostomías activas, con un diseño parametrizado para geometrías anatómicas de alta complejidad.

   - Reduce la tasa de abandono protésico y disminuye el gasto hospitalario asociado al tratamiento de complicaciones secundarias recurrentes, como úlceras por presión o infecciones del lecho cicatrizal.

4. Stakeholders

○ ¿Quiénes son los usuarios, clientes y partes interesadas clave?

Usuarios: Paciente que presenta una hemipelvectomía derecha, requiriendo un dispositivo altamente especializado que actúe como un muñón artificial ajustado directamente al tronco, el cual servirá de base o interfaz funcional

Clientes:Hospitales, Centros de rehabilitación, Fisioterapeutas

Partes interesadas claves:Centros de rehabilitacion (como el IRN), asesores de UPCH

5. Competencias y equipo

○ ¿Se cuenta con el conocimiento, habilidades y recursos adecuados?

Conocimiento:Formación especializada en la PUCP mediante cursos específicos de modelado 3D y diseño industrial, permitiendo la creación digital precisa de geometrías adaptadas a la anatomía del tronco.

Habilidades: Capacidad para aplicar fundamentos de electrónica básica con el uso de sensores de presión, velocidad, etc

Recursos adecuados:Acceso directo a laboratorios especializados de modelado y entornos clínicos que facilitan las pruebas de concepto y la validación con usuarios o prototipos de prueba. Ademas se cuenta con el acompañamiento constante de asesores en ingeniería mecánica, ingeniería electrónica y terapia ocupacional, lo que cubre los vacíos de experiencia clínica y asegura un enfoque centrado en la salud y comodidad del usuario

6. Planificación inicial

○ ¿Cuál es el cronograma preliminar, presupuesto y posibles riesgos

Cronograma preliminar:

Fase 1: Investigación clínica, toma de requerimientos del paciente con hemipelvectomía derecha y levantamiento de información geométrica.

Fase 2: Modelado 3D y diseño digital preliminar del muñón artificial ajustado al tronco bajo la supervisión de los asesores.

Fase 3: Pruebas de resistencia y exploracion de materiales.

Fase 4: Validación funcional en el paciente con el apoyo de terapia ocupacional.

Presupuesto:Estimación basada en el uso de los laboratorios de la universidad, insumos de prototipado rápido (materiales de impresión 3D o polímeros para pruebas de ajuste)

Posibles riesgos:El rechazo del paciente al prototipo, por motivos de comodidad o materiales usados en su elaboración, no existen riesgos de salud puesto que es un prototipo no invasivo

Checkpoint 2.

1. Funciones del sistema

   El sistema propuesto corresponde a un muñón/socket pélvico adaptativo para hemipelvectomía, diseñado para proporcionar soporte, estabilidad y distribución controlada de cargas durante la sedestación y las transferencias, protegiendo simultáneamente las zonas anatómicas vulnerables.

   Básicamente, su función principal es proporcionar un soporte pélvico estable y adaptable que permita distribuir las cargas de manera controlada, favoreciendo la estabilidad en sedestación y protegiendo los tejidos vulnerables del paciente.

   Por otro lado, también se ha considerado funciones específicas

   - Proporcionar soporte pélvico: Generar un nuevo punto de apoyo que compense la pérdida del soporte isquiático ocasionada por la hemipelvectomía.
   - Distribuir las cargas: Distribuir el peso corporal entre las estructuras pélvicas y lumbares capaces de soportarlo, evitando concentraciones excesivas de presión.
   - Permitir descarga selectiva: Reducir o evitar la presión sobre zonas vulnerables, incluyendo regiones con cicatrices, injertos, tejidos frágiles, colostomía y región perineal.
   - Proporcionar contención abdominal y pélvica: Mantener una función de soporte externo similar a una faja, contribuyendo a la estabilidad del tronco y de la región pélvica sin generar compresión excesiva sobre el abdomen.
   - Detectar la distribución de presión: Medir e identificar las zonas donde se concentra la presión mediante sensores incorporados en la interfaz del sistema.
   - Adaptarse a la anatomía del paciente: Presentar una geometría personalizada que se ajuste a las estructuras pélvicas remanentes y genere zonas diferenciadas de soporte,

descarga y ventilación.

- Facilitar la futura integración protésica: Proporcionar una base estructural que pueda utilizarse posteriormente como interfaz entre el paciente y un sistema protésico para bipedestación y marcha asistida.

2. Requisitos

2.1 Requisitos funcionales

RF01. El sistema deberá proporcionar un área de soporte estable que compense la pérdida del apoyo isquiático del lado derecho.
RF02. El sistema deberá distribuir las cargas hacia las estructuras anatómicas capaces de soportarlas, evitando concentraciones excesivas de presión.
RF03. El sistema deberá permitir establecer zonas de descarga sobre regiones anatómicas que requieran protección.
RF04. El sistema deberá mantener libres de presión directa las áreas correspondientes a la colostomía y al prolapso rectal, mediante ventanas, relieves o espacios anatómicos personalizados.

RF05. El sistema deberá proporcionar soporte y contención en las regiones pélvica y lumbar, funcionando como una interfaz externa de soporte similar al principio de una faja.
RF06. El sistema deberá incorporar sensores capaces de registrar variables de la interfaz, principalmente presión, y de manera complementaria temperatura, humedad o fuerzas de cizallamiento si estos sensores se implementan en el prototipo.
RF07. El sistema deberá permitir identificar las zonas donde se concentran las cargas para orientar el ajuste y la redistribución del soporte.
RF08. El sistema deberá presentar una geometría personalizada de acuerdo con la anatomía del paciente, incorporando zonas diferenciadas de soporte y descarga.
RF09. El sistema deberá permitir el paso de aire en las regiones diseñadas para ventilación, reduciendo la acumulación de humedad y favoreciendo el confort de la interfaz.
RF10. El sistema deberá permitir su acoplamiento con una estructura protésica futura sin modificar completamente la interfaz pélvica.

2.2 Requisitos no funcionales

RNF01. Seguridad: El sistema no deberá generar concentraciones de presión que comprometan las zonas de tejido identificadas como vulnerables.
RNF02. Personalización: La geometría del sistema deberá adaptarse a las dimensiones y características anatómicas específicas del paciente.
RNF03. Confort: Las superficies en contacto con el usuario deberán minimizar puntos de presión, fricción y acumulación de humedad.
RNF04. Ventilación: La estructura deberá incorporar canales, perforaciones o una geometría que favorezca la circulación de aire en las zonas de contacto.
RNF05. Ajustabilidad: El sistema deberá permitir modificar el nivel o posición del soporte para realizar ajustes según la distribución de cargas observada.
RNF06. Ligereza: El sistema deberá mantener una masa reducida para no añadir una carga innecesaria durante las transferencias y la movilidad.
RNF07. Resistencia: La estructura deberá soportar las cargas previstas durante la sedestación y las transferencias sin deformaciones permanentes que comprometan su funcionamiento.
RNF08. Higiene y mantenimiento: Los materiales y componentes en contacto con el usuario deberán permitir limpieza y mantenimiento adecuados.
RNF09. Modularidad: Los componentes de soporte, sensores y elementos de interfaz deberán poder modificarse o reemplazarse sin tener que fabricar nuevamente todo el sistema.

3. Revisión de calidad

Para evaluar la calidad de los requisitos establecidos, se seleccionó un requisito funcional (RF02) y un requisito no funcional (RNF03), verificando su cumplimiento respecto a claridad, consistencia, factibilidad, verificabilidad y neutralidad respecto a la solución.

3.1. Requisito funcional seleccionado: RF02

RF02. El sistema deberá distribuir las cargas hacia las estructuras anatómicas capaces de soportarlas, evitando concentraciones excesivas de presión.

- **Claridad: Cumple.** El requisito expresa de manera comprensible qué debe realizar el sistema: distribuir las cargas hacia estructuras anatómicas capaces de soportarlas y evitar concentraciones excesivas de presión.
- **Consistencia: Cumple.** Es consistente con la función principal del sistema, que busca proporcionar un soporte pélvico estable y adaptable para distribuir las cargas de manera controlada. Además, se relaciona directamente con RF01, RF03 y RF07, que consideran el soporte, la descarga y la identificación de zonas de concentración de cargas.
- **Factibilidad: Cumple.** La distribución controlada de cargas puede abordarse mediante una geometría personalizada del sistema y zonas diferenciadas de soporte y descarga, aspectos que ya forman parte del diseño propuesto.
- **Verificabilidad: Cumple parcialmente.** El requisito puede verificarse mediante mediciones de presión y distribución de cargas en la interfaz. Sin embargo, para una verificación más objetiva sería necesario establecer valores o límites cuantitativos que definan qué se considera una concentración excesiva de presión.
- **Neutralidad respecto a la solución: Cumple.** El requisito establece qué resultado debe conseguir el sistema, pero no determina una tecnología o mecanismo específico para lograrlo. Por lo tanto, permite utilizar diferentes alternativas de diseño para distribuir las cargas.

3.2. Requisito no funcional seleccionado: RNF03

RNF03. Las superficies en contacto con el usuario deberán minimizar puntos de presión, fricción y acumulación de humedad.

- **Claridad: Cumple.** El requisito identifica de manera directa las condiciones que deben minimizarse en las superficies de contacto: presión, fricción y acumulación de humedad.
- **Consistencia: Cumple.** Es coherente con el objetivo de proporcionar confort y proteger los tejidos vulnerables del paciente. También mantiene relación con RF03, RF04 y RF09, relacionados con las zonas de descarga, protección y ventilación.
- **Factibilidad: Cumple.** Es técnicamente factible diseñar la interfaz considerando las características anatómicas del paciente, zonas de descarga y ventilación, con el objetivo de reducir presión, fricción y humedad.
- **Verificabilidad: Cumple parcialmente.** Es posible evaluar la presión, fricción y humedad mediante mediciones durante las pruebas del prototipo. No obstante, el requisito no establece valores máximos o límites específicos, por lo que sería necesario definir criterios cuantitativos para determinar objetivamente cuándo se ha cumplido.
- **Neutralidad respecto a la solución: Cumple.** El requisito establece las condiciones de desempeño que debe cumplir la superficie de contacto, pero no especifica qué material, estructura, recubrimiento o tecnología debe utilizarse para conseguirlas. Esto permite considerar diferentes alternativas de diseño.

Conclusión de la revisión

Los requisitos RF02 y RNF03 cumplen en términos generales con los criterios de claridad, consistencia, factibilidad y neutralidad respecto a la solución. En cuanto a la verificabilidad, ambos pueden ser evaluados mediante pruebas y mediciones sobre el prototipo; sin embargo, requieren criterios cuantitativos más específicos para establecer de manera objetiva cuándo se considera que la distribución de cargas, la presión, la fricción y la humedad se encuentran dentro de los límites aceptables.

4. Tabla final de especificaciones.

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación
RF01	El sistema deberá proporcionar un área de soporte estable que compense la pérdida del apoyo isquiático del lado derecho	Funcional	Alta	El centro de masa del paciente debe de ser desplazado a una posición correcta, para evitar que su escoliosis progrese.	Evaluación experimental a través de prototipos que mantengan el CM estable.
RF02	Distribuir las cargas hacia estructuras anatómicas capaces de soportarlas, evitando concentraciones excesivas de presión.	Funcional	Alta	La medición de presión demuestra una distribución de cargas sin concentraciones localizadas que superen el límite definido para los tejidos vulnerables.	Ensayo funcional con sistema de mapeo de sensores de presión.
RF03	Permitir establecer zonas de descarga sobre regiones anatómicas que requieran protección.	Funcional	Alta	Las zonas de descarga mantienen una presión significativamente menor que las zonas destinadas al soporte durante las pruebas.	Mapeo de presión simultáneo durante sedestación.
RNF03	Minimizar puntos de presión, fricción y acumulación de humedad.	No funcional	Alta	Durante la prueba, no se identifican puntos críticos de presión o fricción y la acumulación de humedad se mantiene dentro del límite definido.	Inspección clínica dermatológica post-ensayo y evaluación física.
RF04	Mantener libres de presión directa las áreas de la colostomía y el prolapso rectal.	Funcional	Alta	Separación física evidente y total ausencia de contacto directo entre la estructura, el estoma y el prolapso.	Inspección visual y evaluación de holgura perimetral en prueba de ajuste.
RNF06	Mantener una masa reducida para no añadir carga innecesaria en transferencias y movilidad.	No Funcional	Media	La masa del sistema protésico no genera esfuerzo adicional ni dificulta las transferencias del paciente.	Evaluación funcional de movilidad y transferencias asistidas.

RNF07	Soportar las cargas previstas durante sedestación sin deformaciones permanentes.	No Funcional	Alta	La estructura soporta el peso del paciente sin presentar deformaciones permanentes ni fallas.	Simulación computacional (FEA) y evaluación visual post-carga.

5. Referencias

1. M. Liu, B. Evert, S. Kim, M. D. Dickey, A. Bozkurt, y W. Filer, "Monitoring the Residual Limb-Socket Interface: A Perspective on Clinical Needs and Challenges," Biomed. Mater. Devices, dic. 28, 2025, doi: 10.1007/s44174-025-00594-w.